From ML Lab to Research Proposal

Day 2 Afternoon Session

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU | ITM | คณะวิศวกรรมศาสตร์| มหาวิทยาลัยมหิดล

May 2026

ภาพรวมช่วงบ่าย

1. **Transition** — ต่อยอดจากช่วงเช้าสู่ proposal
2. **AI Writing Workflow** — ร่างเนื้อหา
3. **Mini Proposal Structure** — โครงสร้าง proposal 10 ส่วน
4. **Methodology & ML** — การเขียน methodology อย่างถูกต้อง
5. **Preliminary Findings** — การนำเสนอผลเบื้องต้น
6. **Workshop** — ลงมือทำ mini proposal
7. **Process Reflection** — สะท้อนกระบวนการทำงานกับ AI

01

Transition from Morning

From ML Workflow to Proposal Development

ช่วงเช้า → ช่วงบ่าย

- ช่วงเช้า: เข้าใจ **ML workflow**
- ช่วงบ่าย: นำ ML ไป**ออกแบบ proposal**
- เป้าหมาย: ได้ proposal พร้อมผลการศึกษาเบื้องต้น

สิ่งที่ได้จากช่วงเช้า

ผู้เข้าอบรมควรมีครบ 7 อย่าง:

1. Research topic
2. Data science objective
3. ML task
4. Target variable
5. Features
6. Evaluation metrics
7. **Draft ML-based analysis plan**

Output ช่วงเช้า → Proposal Section

Output ช่วงเช้า	Section ใน Proposal
Research topic	Title
Research question	Research Question
Data science objective	Objective / Methodology
Target variable	Outcome / Dependent variable
Features	Predictors / Independent variables
ML task	Data analysis method
Evaluation metrics	Model evaluation
Bias / limitation	Limitation / Ethics

4 Datasets จากช่วงเช้า

เลือก 1 dataset เพื่อพัฒนาต่อเป็น Proposal ช่วงบ่าย

#	Dataset	ML Task	Target
1	**Patient Readmission** (500 ราย)	Classification	กลับมาใน 30 วัน (Yes/No)
2	**Nurse Burnout** (200 คน)	Regression	คะแนน Burnout (0–100)
3	**Health Screening** (300 ราย)	Classification	กลุ่มเสี่ยง (สูง/กลาง/ต่ำ)
4	**Patient Satisfaction** (300 ชุด)	NLP	Theme / Sentiment

หรือใช้ข้อมูลของท่านเอง — ให้เลือก **ก่อนเข้าสู่ Workshop**

02

AI Writing Workflow

ร่างเนื้อหาก่อน แล้วค่อยจัดรูปแบบด้วย LaTeX

ปัญหาที่นักวิจัยไทยเจอบ่อย

- ไม่รู้จะเริ่มเขียนจากตรงไหน — **Writer's Block**
- คิดเป็นภาษาไทย แต่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
- เขียนทีละประโยค ช้ามาก ไม่ไหลลื่น
- พอเจอ LaTeX ก็ติดอีกชั้นหนึ่ง

> **แนวทางแก้ไข:** แยกการ **คิด** ออกจากการ **จัดรูปแบบ**
> ให้ AI ช่วยขั้นกลาง — แล้วค่อยนำเข้า LaTeX

Workflow: ร่าง → AI เรียบเรียง → มนุษย์ขัดเกลา → จัด Format

```
1. คิด / ร่าง (ภาษาไทยก็ได้)
        ↓
2. AI เรียบเรียง / แปลเป็น Academic English
        ↓
3. มนุษย์ตรวจสอบ ขัดเกลา และใส่มุมมองของตัวเอง  ← สำคัญที่สุด
        ↓
4. นำเข้า LaTeX → Overleaf → Submit
```

> AI เรียบเรียงรูปประโยค — แต่การ **ขัดเกลาขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของมนุษย์**

เทคนิค 1: ร่างภาษาไทย → แปลอังกฤษ

ขั้นตอน:

1. เขียนความคิดเป็นภาษาไทยก่อน — ลื่นไหล ไม่ติดขัด
2. ให้ AI แปลและปรับเป็น academic English
3. ตรวจสอบ nuance และ technical terms

Prompt ตัวอย่าง:

```
แปลข้อความนี้เป็น academic English สำหรับ research paper
และปรับให้เหมาะกับ journal style:
"[ข้อความภาษาไทย]"
```

⚠️ คำเฉพาะทาง เช่น "machine learning", "p-value" — ใช้อังกฤษตั้งแต่แรก

เทคนิค 2: Outline / Mind Map → ให้ AI เรียบเรียง

วิธีการ:

- โยนความคิดออกมาเป็น bullet หรือ mind map
- ไม่ต้องสนใจลำดับหรือความสมบูรณ์
- ให้ AI จัดกลุ่ม เรียบเรียง และเพิ่มเติมส่วนที่ขาด

Prompt ตัวอย่าง:

```
ฉันมีหัวข้อเหล่านี้สำหรับบท Introduction:
- AI ใช้ใน healthcare เพิ่มขึ้น
- ข้อมูลผู้ป่วยมีมากแต่วิเคราะห์ไม่ทัน
- deep learning ช่วยได้
- ยังไม่มีงานวิจัยในบริบทไทย
```

ทำไม Workflow นี้ถึงได้ผล

ปัญหา	วิธีแก้
Writer's Block	Brain dump ก่อน ไม่ต้องสมบูรณ์
คิดเป็นไทย เขียนเป็นอังกฤษ	ร่างไทย → AI แปล
เนื้อหาไม่เป็นของตัวเอง	คุณคิด AI แค่จัดรูปแบบ
ช้าเพราะทำทุกอย่างพร้อมกัน	แยกขั้นตอน คิด / เรียบเรียง / format

สรุป: ใช้ AI เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ให้ AI คิดแทน

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อใช้ AI ช่วยเขียน

#	ปัญหา	อาการ
1	**ไม่ต่อเนื่องระหว่าง section**	แต่ละส่วนดีแต่อ่านรวมกันแล้วสะดุด
2	**Hallucination**	อ้างอิงข้อมูล / งานวิจัยที่ไม่มีจริง
3	**Generic เกินไป**	เนื้อหากว้าง ไม่ specific กับงานของเรา
4	**ไม่ใช่ voice ของเรา**	อ่านแล้วรู้ว่าไม่ใช่สไตล์ผู้เขียน
5	**Overconfident tone**	เขียนมั่นใจเกินจริง ทั้งที่ยังไม่แน่ชัด

หลักการจำง่าย

AI เขียนได้ดี **"ระดับประโยค"**
แต่ยังอ่อนแอ **"ระดับภาพรวม"**

มนุษย์ต้องรับผิดชอบ:

- ตรวจ logic และ flow ทั้งบท — อ่านออกเสียงจะรู้ทันทีว่าตรงไหนสะดุด
- ตรวจสอบ reference ทุกตัวด้วยตัวเอง
- ขัดเกลาให้เป็น voice ของตัวเอง

03

Mini Proposal Structure

10 Components of a Research Proposal

Mini Proposal — 10 ส่วนหลัก

วันนี้ผู้เข้าอบรมจะสร้าง proposal สั้นที่มี:

1. Title
2. Background / Rationale
3. Research gap
4. Research question
5. Objectives
6. Methodology
7. AI/ML application
8. Preliminary findings
9. Ethical considerations
10. Limitations

Flow ของ Mini Proposal

```
Title
  ↓
Background
  ↓
Research Gap
  ↓
Research Question
  ↓
Objectives → Methodology → AI/ML Analysis
                                ↓
                     Preliminary Findings
                                ↓
                          Contribution
```

Research Title

หัวข้อที่ดีต้องมีครบ:

- บอก **population / context**
- ระบุ**ตัวแปรหรือประเด็นหลัก**
- สะท้อน **predictive / classification / analysis aim** (ถ้าใช้ ML)
- **ไม่กว้างเกินไป**

> **ตัวอย่าง:**
> Development of a Machine Learning Model for Predicting High-risk Patients Using Basic Health Indicators

Background / Rationale

โครงเขียน 5 ส่วน:

1. **ปัญหา**หรือความสำคัญของเรื่อง
2. **สถานการณ์**หรือบริบท
3. **ช่องว่าง**ของความรู้
4. **เหตุผล**ที่ต้องใช้ AI/ML
5. **ประโยชน์**ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

> ✅ Background ที่ดีต้องมี **การทบทวนวรรณกรรม** เป็นฐานรองรับ — ไม่ใช่แค่ความเห็นส่วนตัว

Background ต้องมี Literature Review ด้วย

ทำไม Background ถึงต้องอ้างอิงงานวิจัย?

ถ้า Background ไม่มีอ้างอิง	ถ้า Background มี Literature
ดูเหมือนความเห็นส่วนตัว	มีน้ำหนักทางวิชาการ
ไม่รู้ว่ามีงานทำแล้วหรือยัง	แสดง gap ได้ชัดเจน
Reviewer / Committee ไม่เชื่อ	น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้
ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในสาขา	รู้ว่างานนี้ contribute อะไรใหม่

ขั้นต่ำที่ควรมี:

- อ้างอิงอย่างน้อย **3–5 บทความ** ที่เกี่ยวข้อง
- มีทั้ง **งานที่สนับสนุน** และ **งานที่ยังมีช่องว่าง**
- ระบุปี ผู้แต่ง และแหล่งที่มา

วิธีหาเปเปอร์สำหรับ Background

แหล่งค้นหาที่แนะนำ:

แหล่ง	เหมาะกับ	URL
PubMed	งานด้านสุขภาพ / คลินิก	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Google Scholar	ทุกสาขา รวมถึงภาษาไทย	scholar.google.com
IEEE Xplore	งาน ML / AI เชิงเทคนิค	ieeexplore.ieee.org
Semantic Scholar	AI ช่วยค้นหาแบบ semantic	semanticscholar.org

Keyword Strategy:

- ใช้คีย์เวิร์ดจาก **Research Topic + ML task**
- เช่น: `"hospital readmission" machine learning prediction`
- กรองปี: **2020–2025** สำหรับงานที่ยังทันสมัย

03.1

Literature Lab

Google Scholar → NotebookLM → Gemini

Literature Lab — ภาพรวม 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการทำงาน:

```
Step 1: ค้นหา + ดาวน์โหลด
   Google Scholar
        ↓
Step 2: จัดการความรู้
   NotebookLM (KM)
        ↓
Step 3: เขียน Background
   Gemini
```

เป้าหมาย:

- ได้เปเปอร์ที่เกี่ยวข้อง **3–5 บทความ**
- เข้าใจ gap ของงานที่มีอยู่
- ได้ **draft Background paragraph** พร้อมอ้างอิงที่ตรวจสอบแล้ว

เวลา: ~20 นาที

Step 1 — ค้นหาและดาวน์โหลดเปเปอร์

เปิด scholar.google.com

วิธีค้นหา:

1. พิมพ์ keyword: `[topic] machine learning`
   ตัวอย่าง: `"nurse burnout" machine learning prediction`
2. กรองปี: **2020 – 2025**
3. เลือกบทความที่มี **Full Text / PDF**
4. คลิก **[PDF]** หรือ **Cite → Download**
5. ดาวน์โหลด **3–5 บทความ**

Keyword ตาม Dataset:

Dataset	Keyword ตัวอย่าง
1 Readmission	`hospital readmission prediction ML`
2 Burnout	`nurse burnout workload regression`
3 Health Screening	`chronic disease risk classification BMI`
4 Satisfaction	`patient satisfaction NLP topic modeling`

💡 ถ้าบทความไม่มี PDF ฟรี — ลองค้นใน PubMed Central หรือ Unpaywall

Step 2 — อัปโหลดเปเปอร์ใน NotebookLM

เปิด notebooklm.google.com

ขั้นตอน:

1. สร้าง **Notebook ใหม่** ชื่อหัวข้อวิจัยของท่าน
2. คลิก **Add Source → Upload PDF**
3. อัปโหลด **เปเปอร์ทั้งหมด** ที่ดาวน์โหลดมา
4. รอให้ NotebookLM **วิเคราะห์และสรุป**

> NotebookLM อ้างอิงเฉพาะเนื้อหาใน PDF ที่อัปโหลด — **ไม่สร้าง citation ปลอม**

ถาม NotebookLM ว่า:

```
- What are the key findings across
these papers?
- What methods were used to
[predict/classify/analyze] [topic]?
-What gaps or limitations do the
authors mention?
-Which paper is most relevant to
[your research question]?
```

Step 2 (ต่อ) — สกัด Gap จาก NotebookLM

คำถามที่ควรถาม NotebookLM เพื่อหา Research Gap:

```
Based on all the papers I uploaded:
1. What is the most common research gap mentioned?
2. Which populations or settings are underrepresented?
3. What ML methods have NOT been applied to this topic yet?
4. What outcome variables are rarely studied?

Summarize in 3–5 bullet points.
```

ผลที่ได้:

- รายการ gap ที่สกัดจากงานจริง ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัว
- ข้อมูลพร้อมระบุแหล่งที่มา (ชื่อ paper ที่อัปโหลด)
- พร้อมนำไปเขียน Background และ Research Gap section

Step 3 — เขียน Background ด้วย Gemini

เปิด gemini.google.com เปิดเข้าไป NotebookLM ใช้ Prompt สำหรับเขียน Background:

```
I am writing a research proposal on [topic]. My research question is: [RQ].
Based on these findings from related literature. Please write a Background/Rationale
paragraph (150–200 words) that:
1. Introduces the problem and its significance
2. Summarizes what previous studies have found
3. Identifies the research gap
4. Justifies why ML is appropriate for this study
5. Ends with the purpose of this study
Use academic English. Include in-text citations in APA format using the paper titles I
described. I will verify and update all citations manually.
```

Step 3 (ต่อ) — ตรวจสอบและปรับแก้

หลังได้ Background draft จาก Gemini:

ต้องตรวจสอบทุกครั้ง:

- □ Citation ทุกตัวมีอยู่จริงใน paper ที่อัปโหลด
- □ ตัวเลขและสถิติถูกต้อง
- □ Gap ที่ระบุสอดคล้องกับ RQ ของท่าน
- □ ไม่กล่าวเกินจริงกว่าที่ paper ระบุ
- □ ความยาวเหมาะสม (ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป)

ปรับ Prompt ถ้าผลยังไม่ดี:

```
The background is too general.
Please make it more specific to
[ML task] for [population/setting].
Emphasize the gap related to
[specific gap from NotebookLM].
```

✅ เมื่อ Background ผ่านการตรวจแล้ว — นำไปใส่ใน Mini Proposal Canvas

สรุป Literature Lab — 3 เครื่องมือ 3 บทบาท

เครื่องมือ	บทบาท	Output
Google Scholar	ค้นหาและดาวน์โหลดเปเปอร์จริง	PDF 3–5 บทความ
NotebookLM	KM — ถามและสกัดความรู้จาก paper	สรุป findings + gap
Gemini	เขียน Background draft	paragraph พร้อมอ้างอิง

HIRF	บทบาทในขั้นตอนนี้
H — Human	เลือก keyword, ตรวจ paper, ยืนยัน citation
I — AI	NotebookLM สรุป, Gemini ร่างเนื้อหา
R — Research Evidence	PDF จาก Google Scholar เป็นฐาน
F — Feedback	ตรวจสอบและปรับแก้ก่อนใช้จริง

ตัวอย่าง Background พร้อม Literature — Dataset 1

หัวข้อ: การทำนาย 30-Day Readmission ด้วย Machine Learning

Hospital readmission within 30 days is a major quality indicator and cost burden globally. Studies have shown that 15–20% of patients are readmitted within 30 days of discharge (Jencks et al., 2009). Machine learning models have demonstrated promising results in predicting readmission risk, with Logistic Regression and Random Forest achieving AUC > 0.70 in several studies (Frizzell et al., 2017; Mortazavi et al., 2016). However, most existing models rely on EHR data from large academic hospitals in high-income countries, limiting their applicability to community hospital settings. This study aims to address this gap by developing a prediction model using routinely available clinical data from [setting].

Gap ที่ระบุ: งานส่วนใหญ่ทำในโรงพยาบาลใหญ่ในประเทศรายได้สูง — ยังขาดหลักฐานสำหรับบริบทโรงพยาบาลชุมชน

ตัวอย่าง Background พร้อม Literature — Dataset 2

หัวข้อ: ปัจจัยทำนายคะแนน Burnout ของพยาบาล

> **Nurse burnout is a persistent challenge affecting healthcare quality and workforce retention. High patient-to-nurse ratios and excessive working hours have been consistently linked to elevated burnout scores (Aiken et al., 2014). Predictive models using regression techniques have begun to explore which workload factors most strongly predict burnout severity (Dall'Ora et al., 2020). Despite this, few studies have examined the combined effect of workload and organizational support on burnout in Southeast Asian hospital settings. This study addresses this gap using regression modeling on survey data from [setting].**

Gap ที่ระบุ: ขาดการศึกษาในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พิจารณาทั้ง workload และ organizational support

ตัวอย่าง Background พร้อม Literature — Dataset 3

หัวข้อ: การจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคจากผลตรวจสุขภาพประจำปี

> **Annual health screenings provide an opportunity for early identification of chronic disease risk. Studies have applied machine learning to classify individuals into risk groups using BMI, glucose, and blood pressure (Zou et al., 2018; Islam et al., 2020). However, exercise behavior and family history are rarely integrated as predictors in existing models. This study proposes a multi-class risk classification model incorporating these underexplored variables to improve early identification of at-risk individuals in community health settings.**

Gap ที่ระบุ: โมเดลส่วนใหญ่ใช้เพียงตัวแปรทางคลินิก — ยังขาดการรวมพฤติกรรมสุขภาพและประวัติครอบครัว

ตัวอย่าง Background พร้อม Literature — Dataset 4

หัวข้อ: การวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้รับบริการด้วย NLP

> **Patient satisfaction is increasingly recognized as a key dimension of healthcare quality and a driver of service improvement. Open-ended survey responses contain rich qualitative data, but are often underanalyzed due to the limitations of manual review. NLP approaches such as LDA topic modeling have been used to extract recurring themes from patient feedback (Doing-Harris et al., 2017; Greaves et al., 2013). However, few studies have applied NLP to Thai-language patient feedback in hospital settings. This study applies topic modeling and sentiment analysis to identify key themes and satisfaction patterns from survey data at [setting].**

Gap ที่ระบุ: ยังขาดการนำ NLP ไปใช้กับข้อมูลความคิดเห็นภาษาไทยในบริบทโรงพยาบาล

Research Gap — 3 ประเภท

ประเภท Gap	ความหมาย
Knowledge gap	ยังไม่มีองค์ความรู้เพียงพอ
Methodological gap	วิธีเดิมยังมีข้อจำกัด
Practical gap	ยังไม่มีเครื่องมือหรือแนวทางใช้จริง

ระบุให้ชัดว่า proposal นี้แก้ gap ประเภทใด

Research Question

ตัวอย่างโครงประโยคที่ใช้บ่อย:

- What **factors** are associated with ...?
- Can machine learning **predict** ...?
- How accurately can a model **classify** ...?
- What **patterns** can be identified from ...?
- What **themes** emerge from ...?

Research Objectives

ต้องมี **2 ระดับ** เสมอ:

Research Objective

เพื่อศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาวิจัย

Data Science Objective

เพื่อพัฒนาโมเดลหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ML

> To examine factors associated with patient risk.
>
> To develop a classification model for identifying high-risk patients.

04

Methodology & ML Application

Designing a Rigorous ML-based Research Method

Methodology Overview

องค์ประกอบที่ต้องระบุใน proposal:

- Research design
- Population / sample
- Dataset
- Variables
- Data preprocessing
- ML model
- Model evaluation
- Interpretation

Dataset and Variables

องค์ประกอบ	ตัวอย่าง
Unit of analysis	ผู้ป่วย 1 คน
Target variable	Risk group
Features	age, BMI, glucose, blood pressure
Data source	เวชระเบียน / แบบสอบถาม / public dataset
Sample size	จำนวนข้อมูลที่คาดว่าจะใช้

Data Analysis Plan — ลำดับขั้นตอน

1. Data cleaning
2. Feature selection
3. Train / test split
4. Model training
5. Model evaluation
6. Interpretation
7. Reporting

Candidate ML Models

ML Task	Possible Models
Regression	Linear Regression, Random Forest Regressor
Classification	Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest
Clustering	K-means, Hierarchical Clustering
NLP	Text classification, topic modeling, sentiment analysis

Evaluation Metrics

ML Task	Metrics
Regression	MAE, RMSE, R^2
Classification	Accuracy, Precision, Recall, F1-score
Clustering	Cluster profile, Silhouette score
NLP	Accuracy, F1-score, topic coherence, human validation

Writing ML Methodology Paragraph

Template:

> This study will use a machine learning approach to **[predict/classify/analyze]** [target].
>
> The dataset will include **[data source]** with variables such as **[features]**.
>
> Candidate models will include **[models]**.
>
> Model performance will be evaluated using **[metrics]**.
>
> Potential limitations include **[limitations]**.

ตัวอย่าง Methodology — Dataset 1: Patient Readmission

"This study will develop a **binary classification model** to predict 30-day hospital readmission. The dataset includes 500 patient records with features such as age, gender, primary diagnosis, number of comorbidities, and length of previous stay. Candidate models include Logistic Regression and Random Forest. Model performance will be evaluated using **Recall and F1-score**, prioritizing sensitivity for high-risk patients. Potential limitations include class imbalance and limited generalizability to other hospital settings."

Component	Value
ML Task	Binary Classification
Target	Readmission: Yes / No
Key Metrics	Recall, F1-score
Main Limitation	Class imbalance, generalizability

ตัวอย่าง Methodology — Dataset 2: Nurse Burnout

"This study will apply a **regression model** to predict nurse burnout scores based on workload indicators. The dataset includes 200 nursing staff records with features including weekly working hours, number of patients managed, and organizational support scores. Candidate models include Linear Regression and Random Forest Regressor. Model performance will be evaluated using **MAE and R^2**. Potential limitations include self-reported bias and small sample size."

Component	Value
ML Task	Regression
Target	Burnout Score (0–100)
Key Metrics	MAE, R^2
Main Limitation	Self-report bias, n=200

ตัวอย่าง Methodology — Dataset 3: Health Screening

"This study will develop a **multi-class classification model** to identify disease risk levels (High/Medium/Low) from annual health screening data. The dataset includes 300 records with features such as BMI, fasting glucose, blood pressure, exercise behavior, and family history. Candidate models include Decision Tree and Random Forest. Model performance will be evaluated using **Accuracy and macro F1-score**. Potential limitations include self-reported lifestyle data and cross-sectional design."

Component	Value
ML Task	Multi-class Classification
Target	Risk Group (High/Medium/Low)
Key Metrics	Accuracy, macro F1-score
Main Limitation	Self-reported lifestyle data

ตัวอย่าง Methodology — Dataset 4: Patient Satisfaction

"This study will apply **NLP and topic modeling** to analyze open-ended patient satisfaction survey responses. The dataset includes 300 survey records with free-text feedback on treatment, service, and suggestions. LDA topic modeling and sentiment analysis will be used to extract themes and sentiment direction. Evaluation will use **topic coherence scores and human validation**. Potential limitations include language variation and subjective interpretation of themes."

Component	Value
ML Task	NLP / Text Mining
Target	Themes & Sentiment
Key Metrics	Coherence score, human validation
Main Limitation	Language variation, subjectivity

05

Preliminary Findings

Presenting Early Evidence Responsibly

Preliminary Findings คืออะไร?

- ผลการศึกษา**เบื้องต้น** — ยังไม่ใช่ final results
- ใช้เพื่อแสดง**ความเป็นไปได้**ของงานวิจัย
- อาจมาจาก: literature, pilot data, public data, simulated data หรือ ML lab

ประเภทของ Preliminary Findings

ประเภท	ตัวอย่าง
Literature-based	สรุปแนวโน้มจากงานวิจัยเดิม
Data-based	ตารางหรือกราฟจากข้อมูลเบื้องต้น
ML-based	performance เบื้องต้นของโมเดล
Conceptual	กรอบแนวคิดหรือ pattern
AI-assisted synthesis	สังเคราะห์จากเอกสาร (ตรวจสอบแหล่งอ้างอิง)

Preliminary Findings จาก ML Lab

ตัวอย่างผลเบื้องต้น:

- Model achieved **acceptable initial classification** performance
- **Recall** is important for detecting high-risk cases
- Some features may **contribute more strongly** than others
- Results require **further validation**

> ⚠️ ถ้าใช้ข้อมูลจำลอง ต้องระบุว่าเป็น **simulated data**

ตัวอย่าง Preliminary Findings ตาม Dataset

Dataset	ตัวอย่าง Preliminary Finding
1 — Readmission	Initial classification model achieved Recall = 0.78 for high-risk patients, suggesting feasibility of early identification
2 — Nurse Burnout	Regression analysis indicates working hours and patient load are strongly associated with burnout score (R^2 preliminary = 0.61)
3 — Health Screening	Multi-class model shows BMI and fasting glucose as top predictors of high-risk group; accuracy = 0.74 in pilot run
4 — Patient Satisfaction	Topic modeling identified 4 recurring themes: waiting time, staff communication, facility, and follow-up care

⚠️ ผลข้างต้นมาจาก **simulated / preliminary analysis** — ต้องระบุชัดเจนใน proposal

การเขียน Preliminary Findings อย่างปลอดภัย

✅ **ควรใช้:**

- Preliminary results **suggest** that ...
- Initial analysis **indicates** that ...
- Simulated analysis **demonstrates the feasibility** of ...
- Further validation **is required** ...

❌ **ไม่ควรใช้:**

- This study **proves** that ...
- The model **confirms** that ...
- AI **found the true cause** of ...

06

Workshop

Mini Research Proposal Development

Workshop Task — เลือก Dataset ของท่าน

ใช้ Dataset จากช่วงเช้าเพื่อพัฒนา Mini Proposal

#	Dataset	ML Task	เหมาะกับ
1	Patient Readmission (500 ราย)	Classification	งานวิจัยคลินิก / ระบาดวิทยา
2	Nurse Burnout (200 คน)	Regression	งานวิจัยด้านบุคลากร / สุขภาพจิต
3	Health Screening (300 ราย)	Classification	งานส่งเสริมสุขภาพ / ป้องกันโรค
4	Patient Satisfaction (300 ชุด)	NLP	งานวิจัยเชิงคุณภาพ / บริการสุขภาพ
5	**ข้อมูลของท่านเอง**	ตามที่ออกแบบ	ทุกสาขา

เลือก 1 แนวทางก่อนเริ่ม Workshop — ทุก dataset มีผล Lab จากช่วงเช้าแล้ว

Mini Proposal Canvas

Dataset ที่เลือก: □ 1-Readmission □ 2-Burnout □ 3-Health Screening □ 4-Satisfaction □ ข้อมูลเอง

Section	Your Draft
Title	
Background	
Research Gap	
Research Question	
Methodology	
AI/ML Application	
Preliminary Findings	
Ethics / Limitation	

Prompt สำหรับร่าง Proposal

```
Act as a research methodology advisor. I am developing a mini research proposal using
[Dataset 1/2/3/4 name]. My research question is [research question]. The data science objective
[classification/regression/NLP]. The target variable is [target]. Key features include[feat].
I already have a verified Background paragraph from my literature review:
[วาง Background draft ที่ได้จาก Literature Lab ที่นี่]
The research gap identified from my literature review is:
[วาง gap ที่สกัดจาก NotebookLM ที่นี่]
Using the Background and gap above as the foundation, please help me draft
the remaining sections of a mini proposal: title, research gap, research question, objectives,
methodology, AI/ML application, preliminary findings, ethical considerations, and limitations.
Do NOT rewrite the Background — use it as provided.
```

Prompt สำหรับตรวจ Alignment

```
Please review the following mini research proposal.
Check whether the title, research gap, research question,
objectives, methodology, AI/ML application, and
preliminary findings are logically aligned.
Identify inconsistencies and suggest improvements.
```

Proposal Alignment Checklist

Checkpoint	✓
Title สอดคล้องกับ RQ	
Gap ชัดเจน	
RQ ตอบได้ด้วย method ที่เลือก	
Objective สอดคล้องกับ RQ	
ML task เหมาะกับ target	
Dataset มีความเป็นไปได้	
Metrics เหมาะกับโจทย์	
Preliminary findings ไม่กล่าวเกินจริง	
Ethics และ limitation ระบุชัดเจน	

07

Process Reflection & Sharing

Reflecting on AI-Assisted Proposal Writing

ทำไมถึงเน้น Process ไม่ใช่ Proposal

Proposal ที่สร้างวันนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบอีกมาก
สิ่งที่มีคุณค่ากว่า คือ **กระบวนการทำงานร่วมกับ AI**

- Proposal ต้องการ: เวลา ข้อมูลจริง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
- Process สามารถ**นำกลับไปใช้ใหม่**ได้ทันที
- การสะท้อน process ช่วยพัฒนา**ทักษะ AI-assisted research** ได้จริง

โครงการนำเสนอ — 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 (2 นาที): Mini Proposal

นำเสนอ proposal ที่สร้างด้วย AI

ส่วนที่ 2 (2 นาที): Process Reflection

สะท้อนกระบวนการทำงาน

> เน้น**วิธีการทำงานกับ AI** มากกว่าความสมบูรณ์ของ proposal
> เพราะ proposal ยังต้องผ่านการตรวจสอบอีกพอสมควร

ส่วนที่ 1 — Mini Proposal Pitch (2 นาที)

นำเสนอสั้นๆ ครอบคลุม 5 ประเด็น:

1. **Dataset & Research topic** — ใช้ข้อมูลอะไร เรื่องอะไร
2. **Research gap** — ช่องว่างที่พบจาก Literature Lab
3. **Research question** — คำถามวิจัย
4. **ML approach** — วิธีและโมเดลที่เลือก
5. **Preliminary findings** — ผลเบื้องต้นจาก ML Lab

> ⚠️ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ — proposal นี้คือ **draft** ที่ยังต้องตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 — Process Reflection (2 นาที)

เล่า **กระบวนการทำงานกับ AI** ที่ผ่านมา:

1. **เครื่องมือที่ใช้** — Google Scholar / NotebookLM / Gemini / อื่นๆ
2. **ขั้นตอนที่ได้ผลดีที่สุด** — อะไรทำให้งานเร็วขึ้นหรือดีขึ้น
3. **ขั้นตอนที่ยังติดขัด** — AI ช่วยได้ไม่พอ หรือต้องปรับมาก
4. **สิ่งที่จะเปลี่ยนถ้าทำใหม่** — จะปรับ prompt หรือ workflow อย่างไร

Reflection Canvas — ประเมินกระบวนการ

ขั้นตอน	ได้ผลดี ✓	ยังติดขัด ✗	จะปรับอย่างไร
ค้นหา paper (Google Scholar)			
สกัด gap (NotebookLM)			
เขียน Background (Gemini)			
ร่าง Proposal sections (AI)			
ตรวจสอบความถูกต้อง (Human)			

จุดดีของการใช้ AI ในกระบวนการนี้

สิ่งที่ AI ช่วยได้จริง:

- ร่างโครงสร้างและภาษาได้รวดเร็ว
- ช่วยให้เห็น **ภาพรวมของ proposal** ก่อนลงรายละเอียด
- สกัด gap จาก paper หลายเล่มพร้อมกัน
- ปรับ tone และ academic language ได้ดี

> ✅ AI ช่วยให้**เริ่มต้นได้เร็วขึ้น** และ**ไม่ติดหน้ากระดาษเปล่า**

จุดที่ต้องระวัง — AI ยังทำได้ไม่พอ

สิ่งที่ยังต้องตรวจสอบเอง:

- Citation ที่ AI สร้าง — อาจไม่มีอยู่จริง
- ตัวเลขและสถิติ — ต้องยืนยันจาก paper ต้นฉบับ
- Methodology ที่ดูสมบูรณ์ — อาจทำจริงไม่ได้ในบริบทของท่าน
- Research gap — AI อาจเสนอ gap ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

⚠️ Proposal ที่ได้วันนี้คือ **draft เริ่มต้น** — ยังต้องผ่านการตรวจสอบและปรับปรุง

ข้อเสนอแนะปรับปรุง Workflow

คำถามสำหรับแลกเปลี่ยน:

- Prompt ไหนที่ได้ผลดีที่สุดในกลุ่มของท่าน?
- ขั้นตอนไหนที่ใช้เวลานานที่สุด — ทำไม?
- ถ้าจะนำ workflow นี้ไปใช้กับงานวิจัยจริง จะปรับอะไร?
- ต้องการทักษะ / ความรู้อะไรเพิ่มเติม?

Feedback Method: TAG (สำหรับ Process)

TAG	ใช้กับ Process อย่างไร
T = Tell	บอก**ขั้นตอนที่ได้ผลดีที่สุด**ในกลุ่มของท่าน
A = Ask	ถาม**ขั้นตอนที่ยังไม่แน่ใจ**หรือต้องการ clarify
G = Give	ให้**ข้อเสนอแนะ workflow** ที่จะนำไปปรับใช้

Afternoon Deliverables

สิ่งที่ได้เมื่อจบช่วงบ่าย:

1. **Mini Proposal Draft** — โครงสร้างครบ พร้อมตรวจสอบต่อ
2. **Background พร้อม Literature** — จาก Literature Lab
3. **Reflection Canvas** — ประเมินกระบวนการ AI-assisted
4. **Workflow ที่จะนำไปปรับใช้** — จากการแลกเปลี่ยนกลุ่ม
5. **แผนตรวจสอบ Proposal** — สำหรับนำไปพัฒนาต่อ

วิทยากร

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

- รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี **MULKC**
- อาจารย์ประจำสาขา **ITM** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้าโครงการ **CBTU**

🔗 Profile

✉️ t.samanchuen@gmail.com

☎️ 081-441-4906

websit: cbtumu.net | facebook: cbtumu

ขอบคุณ

ทวีศักดิ์ สมานชื่น

AI for Research — Day 2